삼성DS 모니터링DB 통합관리 프로그램

사용설명서 버전 1.0

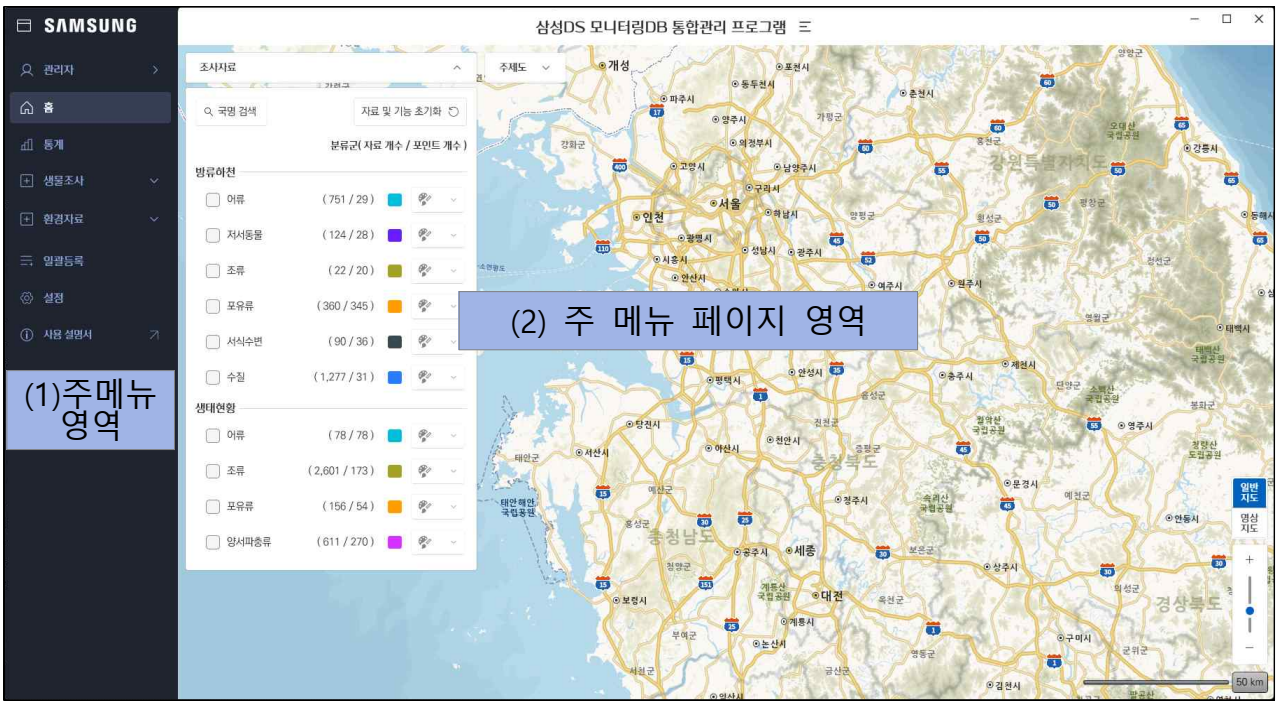
2025. 12

SAMSUNG

목차

1. 프로그램 화면 구성 및 주요 기능 ····· 3
2. 홈 ····· 7
3. 생물조사 ····· 9
3.1. 어류 ····· 9
3.2. 저서동물 ····· 10
3.3. 조류 ····· 11
3.4. 포유류 ····· 12
3.5. 양서파충류 ····· 13
4. 환경자료 ····· 14
4.1. 서식수변 ····· 14
4.2. 수질 ····· 15
5. 일괄등록 ····· 16
6. 설정 ····· 18
7. 사용설명서 ····· 19
8. 부록 ····· 20
8.1 프로그램 개발 정보 ····· 20
8.2 테이블 명세서 ····· 21
8.2.1. 어류 ····· 21
8.2.2. 저서동물 ····· 25
8.2.3. 조류 ····· 28
8.2.4. 포유류 ····· 29
8.2.5. 양서파충류 ····· 30
8.2.6. 서식수변 ····· 31
8.2.7. 수질 ····· 32

1. 프로그램 화면 구성 및 주요 기능



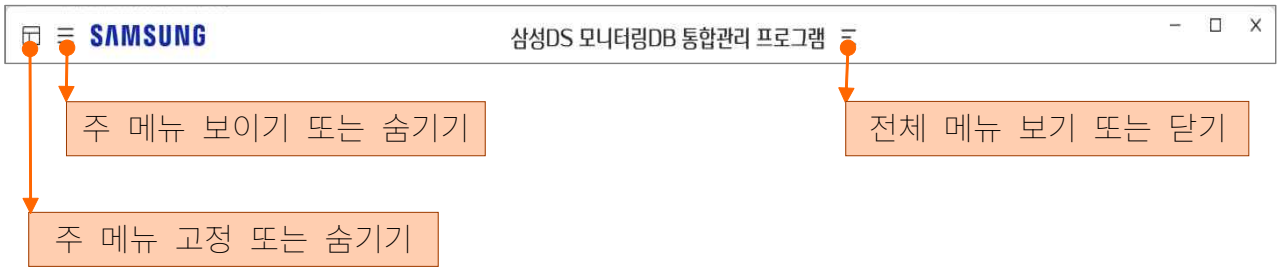
(1) 주 메뉴 영역

메뉴	설명
관리자	로그아웃, 화면잠금, 비빌변호 변경
홈	조사자료, 주제도의 위치 및 이미지 표시
생물조사	어류, 저서동물, 조류, 포유류, 양서파충류 조사자료
환경자료	서식수변, 수질 조사자료
일괄등록	조사자료 엑셀 일괄등록
설정	프로젝트 사업장 지점 목록
사용설명서	프로그램 기능 사용 설명

(2) 주 메뉴 페이지 영역

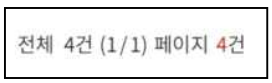
- 주 메뉴를 선택하면 해당 메뉴에 대한 상세정보나 콘텐츠가 표시되는 영역

1. 프로그램 화면 구성 및 주요 기능





- 신규 : 자료 추가
- 수정 : 기존 자료 수정
- 삭제 : 선택 자료 삭제 - 선택한 자료 삭제
  페이지 자료 삭제 - 현재 페이지 자료(건) 삭제
- 출현종 보기 : 조사자료 및 출현종 상세정보

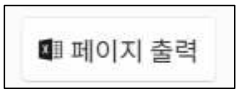


- 검색 결과 전체 자료 수
- (현재 목록 페이지 번호/ 마지막 목록 페이지 번호)
- 목록 페이지 자료 수



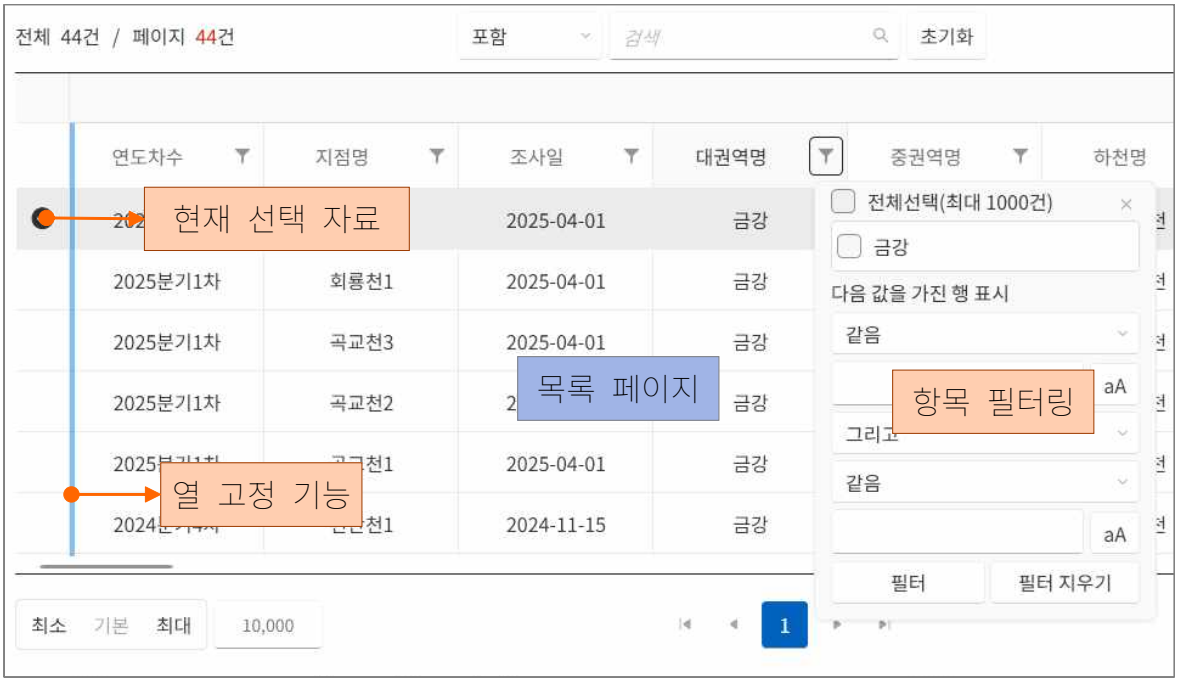
- 포함 : 전체 항목 값 중에 검색어가 포함된 자료
- 일치 : 전체 항목 값 중에 검색어와 일치하는 자료
- 시작문자 : 전체 항목 값 중에 검색어로 시작하는 자료
- 끝문자 : 전체 항목 값 중에 검색어로 끝나는 자료

※ 검색어 입력 후 Enter 또는 검색 버튼 클릭



- 페이지 출력 : 목록 페이지 엑셀 출력

1. 프로그램 화면 구성 및 주요 기능





- 최소 : 10건
- 기본 : 10,000건
- 최대 : 1,000,000건
- 목록 페이지 자료 수, 사용자 지정 가능

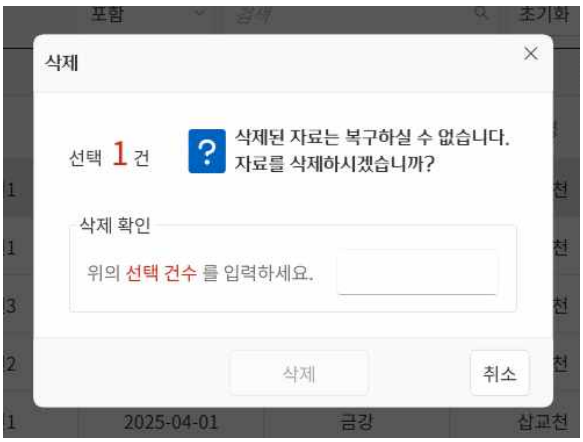


- 목록 페이지 이동 버튼



- 현재 목록 페이지 번호 / 마지막 목록 페이지 번호
- 현재 목록 페이지 번호를 직접 입력하여 이동 가능

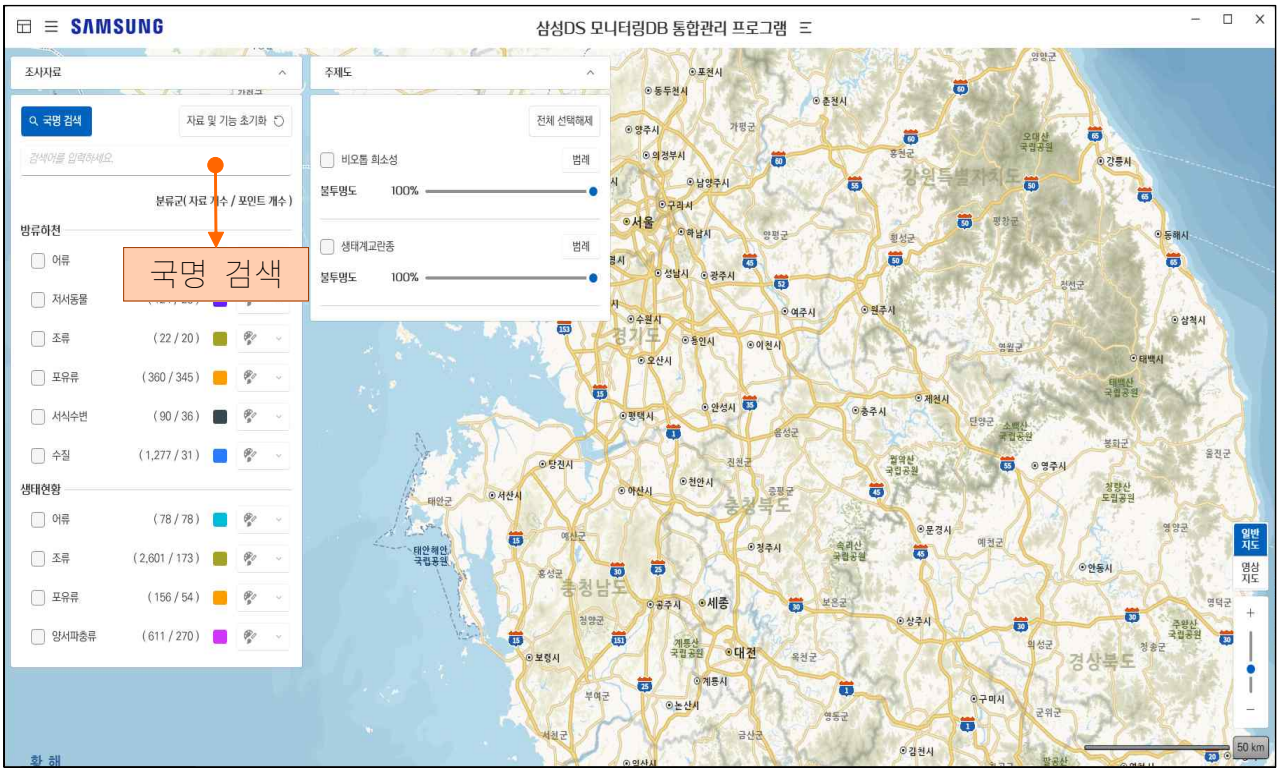
1. 프로그램 화면 구성 및 주요 기능



- 삭제(선택 자료 삭제, 페이지 자료 삭제) : 선택 건수를 입력 후 삭제

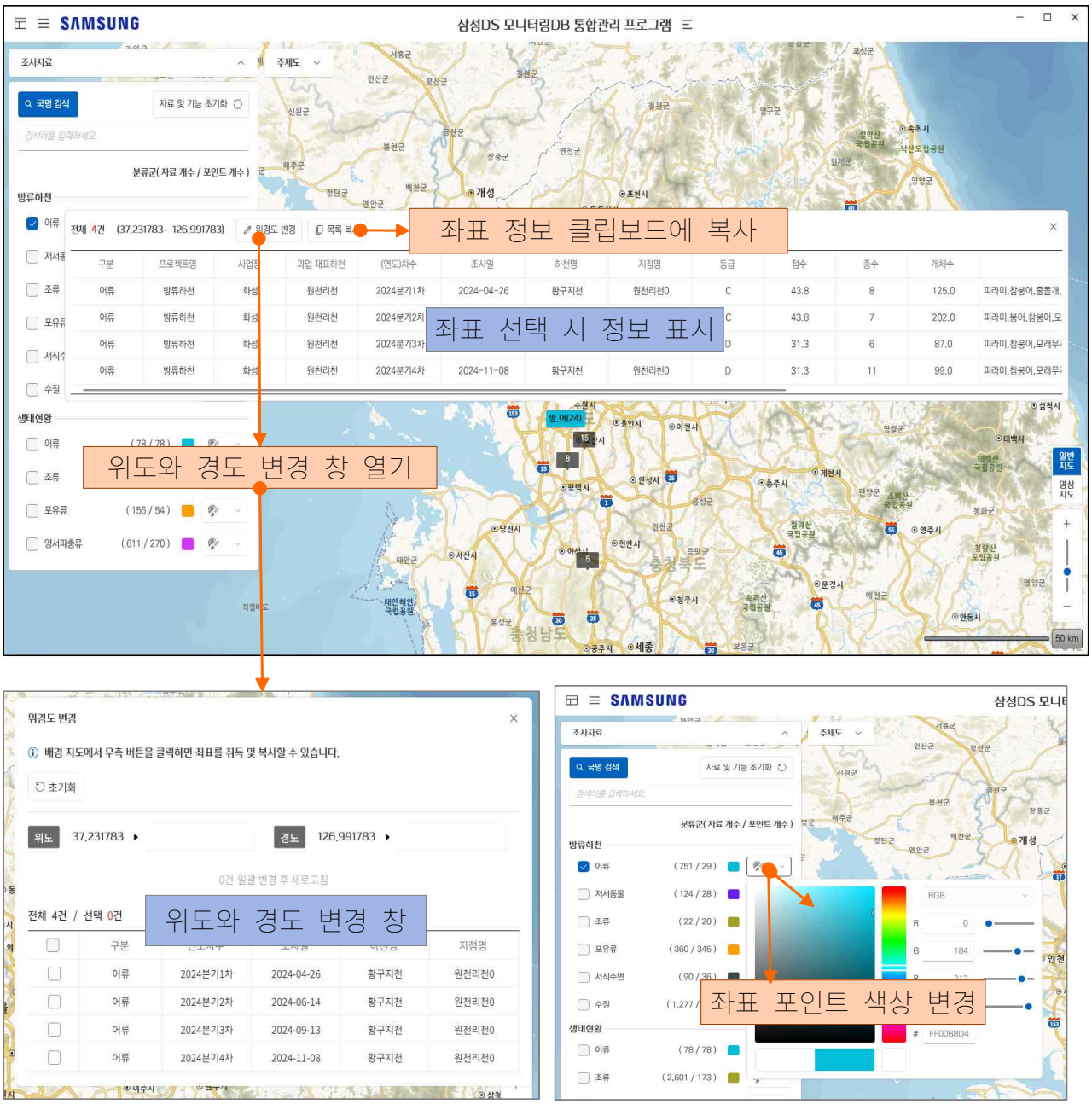
※ 삭제된 자료는 복수하실 수 없습니다.

2. 홈



기능		설명
조사자료	목록	방류하천과 생태현황의 자료 중 좌표(위도, 경도)가 있는 자료로 체크박스 선택에 따라 지도에 위치 표시 또는 지우기
	자료 및 기능 초기화	조사자료 다시 불러오기
	국명 검색	검색어 입력 (다중 검색 가능) 후 선택 또는 엔터(Enter) - 검색어 입력 시 또는 스페이스바 클릭 후 선택 자료의 국명 목록을 제시해주며 제시된 목록만 선택 가능
주제도	목록	비오톱 희소성, 생태계교란종
	불투명도	해당 주제도의 투명도 조절
	범례	범례 보기 또는 숨기기
	전체 선택해제	주제도 목록 전체 선택해제

2. 홈



※ 변경된 색상은 프로그램에 자동 저장됨

※ 좌표 포인트

	프로젝트명 첫글자_조사자료 첫글자 또는 두글자(연도~[연도]) 방_어(24) : 방류하천 어류 2024년

3. 생물조사

3.1. 어류



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
출현종 보기	조사자료와 출현종 상세보기
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

3.2. 저서동물



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
출현종 보기	조사자료와 출현종 상세보기
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

3.3. 조류



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

3.4. 포유류



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

3.5. 양서파충류



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

4. 환경자료

4.1. 서식수변



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

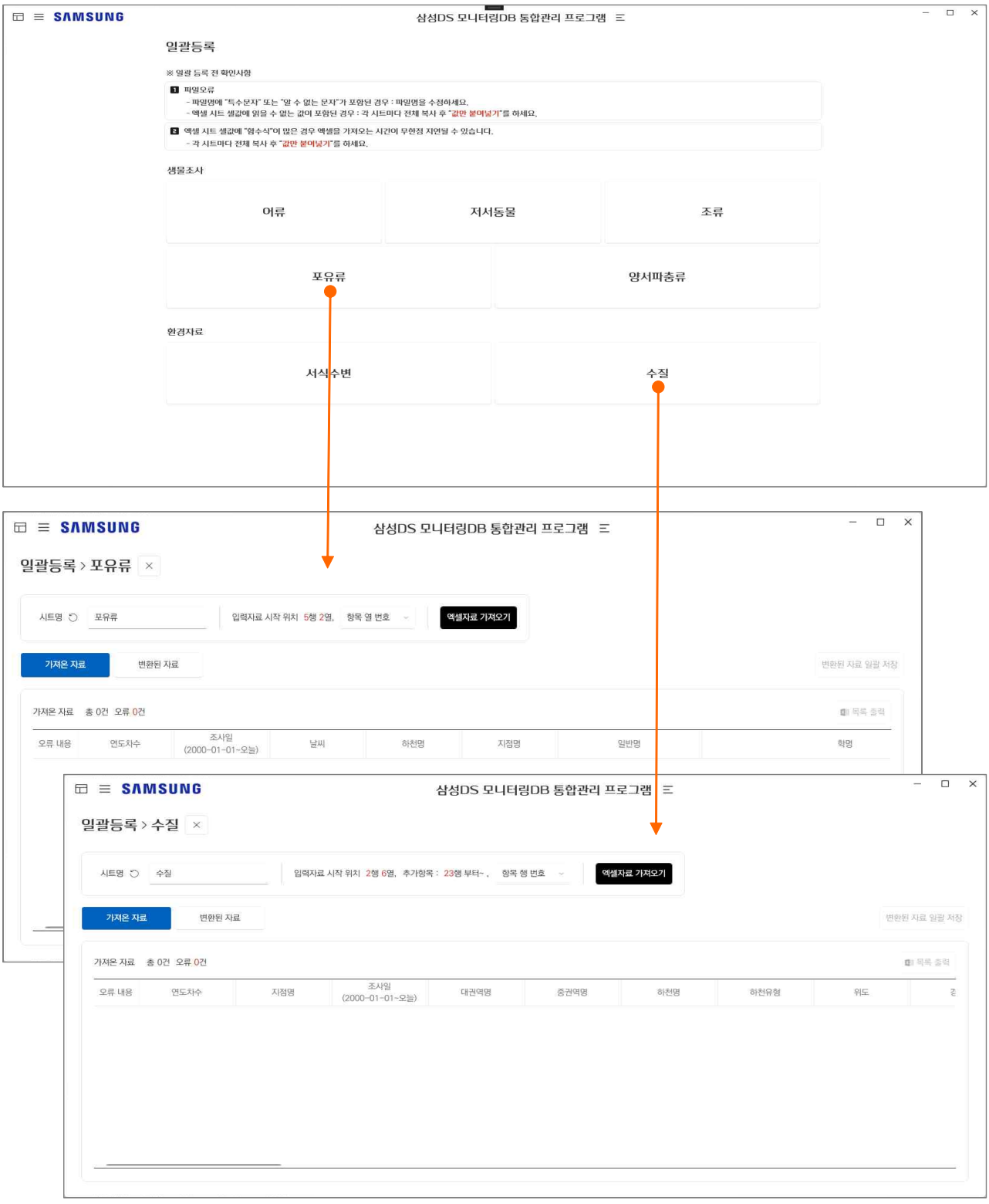
4.2. 수질



기능	설명
신규	자료 추가
수정	선택된 자료 수정
삭제	선택 또는 페이지 단위로 자료 삭제
페이지 출력	목록 페이지 엑셀 출력

5. 일괄등록

- 일괄등록할 조사자료를 클릭하여 일괄등록 창을 불러옵니다.



기능	설명
시트명	해당 조사자료 엑셀의 시트명
입력자료 시작 위치	입력자료의 첫 번째 행과 열 번호
생물종 행부터~	어류와 저서동물 생물종의 00행 위치부터 ~ 엑셀자료의 행 끝까지
추가 항목(수질)	수질 추가 항목의 00행 위치부터 ~ 엑셀자료의 행 끝까지에서 추가 항목명과 일치하는 위치의 값을 가져옴
항목 행 번호	각 자료의 항목 엑셀 행 위치 번호
엑셀자료 가져오기	조사자료 엑셀 선택 후 가져오기
가져온 자료	가져온 엑셀 자료
변환된 자료	가져온 자료를 저장 가능한 자료형 또는 문자로 변환된 자료
변환된 자료 일괄 저장	변환된 자료 일괄 저장 (오류가 1건 이상인 경우 저장 불가)
목록 출력	가져온 자료 또는 변환된 자료 엑셀 출력

※ 저장 가능한 자료형과 문자
- 날짜 : YYYY-MM-DD 형식
- 위도, 경도 : 도 형식(00.000000)
- 기타 문자 값을 숫자로 기재한 경우 문자로 변환
  예) 날씨 : 1 => 맑음, 2 => 흐림, 3 =>비(눈)

※ 가져온 자료와 변환된 자료의 스크롤 및 정렬 동기화

5. 설정



기능	설명
저장	신규 또는 수정 저장
초기화	입력 항목 초기화
수정	선택 자료 수정

※ 생태현황 : 사업장, 과업 대표하천, 지정명 없음

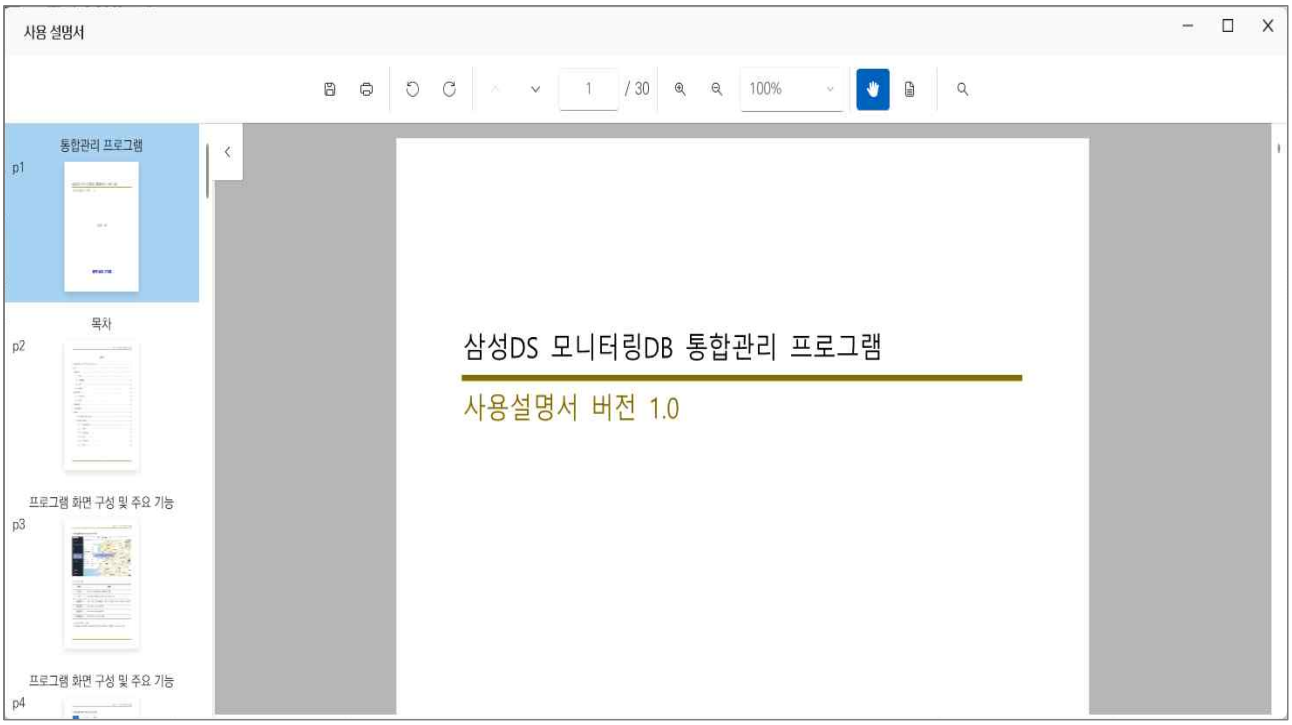
※ 방류하천 : 사업장, 과업 대표하쳔, 지정명 필수 항목

- 사업장 과업 대표하천의 지점명은 각 입력자료의 지점명에 포함되어야 합니다.

  예) 오산천01, 오산천02... : 오산천

  예) 오산구간1, 오산구간2 : 오산 또는 오산구간

7. 사용설명서





- 다른이름으로 저장
- 인쇄

- 화면 회전

- 페이지 이동

- 확대/축소

- 화면 이동
- 텍스트 선택

- 찾기



8. 부록

8.1. 프로그램 개발 정보

- 프로그램명 : 삼성DS 모니터링DB 통합관리 프로그램
- DBMS : SQLite 3.35.5
- 개발 언어 : .NET 8.0, WPF, C#12

8.2 테이블 명세서

8.2.1. 어류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		YYYY-MM-DD
4	조사일	TEXT		Y		
5	대권역명	TEXT	20			
6	중권역명	TEXT	20			
7	하천명	TEXT	20			
8	하천유형	TEXT	20			
9	위도	REAL				소수점 6자리
10	경도	REAL				소수점 6자리
11	날씨	TEXT	20			
12	조사기관	TEXT	20			
13	조사자	TEXT	20			
14	채집소요시간(분)	INTEGER				최솟값 1
15	채집도구	TEXT	100			
16	흐름상태	TEXT	20			
17	하천차수	INTEGER		Y		최솟값 1
18	유역형태	TEXT	20			
19	수계형태	TEXT	20			
20	하폭(m)	TEXT	20			
21	유폭(m)	TEXT	20			
22	수심(m)	TEXT	20			
23	침수성	TEXT	20			
24	부수성	TEXT	20			
25	정수성	TEXT	20			

8.2.1. 어류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
26	나지	INTEGER				최솟값 0
27	초본류	INTEGER				최솟값 0
28	관목류	INTEGER				최솟값 0
29	교목류	INTEGER				최솟값 0
30	나지	INTEGER				최솟값 0
31	초본류	INTEGER				최솟값 0
32	관목류	INTEGER				최솟값 0
33	교목류	INTEGER				최솟값 0
34	좌안	TEXT	20			
35	우안	TEXT	20			
36	교란요인	TEXT	20			
37	하천내 구조물	TEXT	20			
38	어도 유무	TEXT	20			
39	기타 특이사항	TEXT	255			
40	암반	INTEGER				최솟값 0
41	콘크리트	INTEGER				최솟값 0
42	진흙이하(<0.063mm)	INTEGER				최솟값 0
43	모래(0.063-2mm)	INTEGER				최솟값 0
44	잔자갈(2-16mm)	INTEGER				최솟값 0
45	자갈(16-64mm)	INTEGER				최솟값 0
46	작은돌(64-256mm)	INTEGER				최솟값 0
47	큰돌(>256mm)	INTEGER				최솟값 0
48	하천형태	TEXT	20			
49	흐름상태	TEXT	20			
50	특이사항	TEXT	20			

8.2.1. 어류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
51	비고	TEXT	255			
52	기형(deformity) DE 종명(개체수)	INTEGER				최솟값 1
53	지느러미손상(erosion of fin) EF 종명(개체수)	INTEGER				최솟값 1
54	피부손상(lesions) LE 종명(개체수)	INTEGER				최솟값 1
55	종양(tumors) TU 종명(개체수)	INTEGER				최솟값 1
56	총 개체수	NTEGER				자동계산
57	총 종수	NTEGER				자동계산
58	국내종 총 종수	NTEGER				자동계산
59	여울성 저서 종수	NTEGER				자동계산
60	민감 종수	NTEGER				자동계산
61	내성종 개체수 비율	REAL				자동계산, 소수점 1자리
62	잡식종 개체수 비율	REAL				자동계산, 소수점 1자리
63	충식종 개체수 비율	REAL				자동계산, 소수점 1자리
64	국내종 총 개체수	NTEGER				자동계산
65	FAI 점수	REAL				자동계산, 소수점 1자리
66	FAI 등급	TEXT				자동계산

8.2.1. 어류 출현종

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	어류특성확정	TEXT				
3	내성도 길드	TEXT				
4	섭식 길드	TEXT				
5	서식지 길드	TEXT				
6	외래종	TEXT				
7	고유종	TEXT				
8	멸종위기 I급	TEXT				
9	멸종위기 II급	TEXT				
10	천연기념물	TEXT				
11	계통별 순서	INTEGER				
12	강	TEXT				
13	목	TEXT				
14	과	TEXT				
15	국명	TEXT				
16	학명	TEXT				
17	개체수	INTEGER				최솟값 0

8.2.2. 저서동물

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		YYYY-MM-DD
4	조사일	TEXT		Y		
5	대권역명	TEXT	20			
6	중권역명	TEXT	20			
7	하천명	TEXT	20			
8	하천유형	TEXT	20			
9	위도	REAL				소수점 6자리
10	경도	REAL				소수점 6자리
11	날씨	TEXT	20			
12	조사기관	TEXT	20			
13	조사자	TEXT	20			
14	Surber net(30*30)	INTEGER				최솟값 1
15	Surber net(50*50)	INTEGER				최솟값 1
16	드렛지	INTEGER				최솟값 1
17	에크만	INTEGER				최솟값 1
18	유역이용	TEXT	255			
19	확인 가능 오염원	TEXT	255			
20	식생 수피도	TEXT	20			
21	범람원의 이용	TEXT	20			
22	제방(좌안)	TEXT	20			
23	제방(우안)	TEXT	20			
24	암반	INTEGER				최솟값 0
25	콘크리트	INTEGER				최솟값 0

8.2.2. 저서동물

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
26	진흙이하(<0.063mm)	INTEGER				최솟값 0
27	모래(0.063-2mm)	INTEGER				최솟값 0
28	잔자갈(2-16mm)	INTEGER				최솟값 0
29	자갈(16-64mm)	INTEGER				최솟값 0
30	작은돌(64-256mm)	INTEGER				최솟값 0
31	큰돌(>256mm)	INTEGER				최솟값 0
32	하천유형	TEXT	20			
33	하폭, 제방과 제방사이 거리(m)	REAL				소수점 1자리
34	수폭, 물이 흐르는 하도의 거리(m)	REAL				소수점 1자리
35	평균수심, 샘플링 지점 평균(cm)	REAL				소수점 1자리
36	평균유속, 샘플링 지점 평균(cm/s)	REAL				소수점 1자리
37	기온	REAL				소수점 1자리
38	수온	REAL				소수점 1자리
39	흐름상태	TEXT	20			
40	투명도	INTEGER				최솟값 1
41	냄새	INTEGER				최솟값 1
42	특이사항	TEXT	255			
43	채집불가시	TEXT	20			
44	우점도(DI)	REAL				자동계산, 소수점 1자리
45	다양도(H')	REAL				자동계산, 소수점 1자리
46	종풍부도(R1)	REAL				자동계산, 소수점 1자리
47	균등도(J')	REAL				자동계산, 소수점 1자리
48	BMI 점수	REAL				자동계산, 소수점 1자리
49	BMI 등급	TEXT				자동계산

8.2.2. 저서동물 출현종

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	오탁치(s)	REAL				
3	지표가중치(g)	INTEGER				
4	멸종위기 I급	TEXT				
5	멸종위기 II급	TEXT				
6	한국고유종	TEXT				
7	문	TEXT				
8	강	TEXT				
9	목	TEXT				
10	과	TEXT				
11	국명	TEXT				
12	학명	TEXT				
13	개체수	REAL				소수점 1자리

8.2.3. 조류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	조사일	TEXT		Y		YYYY-MM-DD
4	날씨	TEXT	20			
5	하천명	TEXT	20			
6	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		
7	일반명	TEXT	100	Y		
8	학명	TEXT	255			
9	특징	TEXT	255			
10	위도	REAL				소수점 6자리
11	경도	REAL				소수점 6자리
12	개체수	INTEGER				최솟값 1
13	도래유형	TEXT	100			
14	대항목	TEXT	100			
15	세부항목	TEXT	100			
16	서식유형	TEXT	100			
17	조사자	TEXT	20			
18	특이사항	TEXT	255			

8.2.4. 포유류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	조사일	TEXT		Y		YYYY-MM-DD
4	날씨	TEXT	20			
5	하천명	TEXT	20			
6	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		
7	일반명	TEXT	100	Y		
8	학명	TEXT	255			
9	특징	TEXT	255			
10	위도	REAL				소수점 6자리
11	경도	REAL				소수점 6자리
12	관찰지 유형	TEXT	255			
13	포획	INTEGER				최솟값 1
14	관찰	INTEGER				최솟값 1
15	울음	INTEGER				최솟값 1
16	사체	INTEGER				최솟값 1
17	족적	INTEGER				최솟값 1
18	털	INTEGER				최솟값 1
19	식흔	INTEGER				최솟값 1
20	굴	INTEGER				최솟값 1
21	번식지	INTEGER				최솟값 1
22	배설물	INTEGER				최솟값 1
23	카메라	INTEGER				최솟값 1
24	기타(탐문 등)	INTEGER				최솟값 1
25	조사자	TEXT	20			
26	특이사항	TEXT	255			

8.2.5. 양서파충류

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	조사일	TEXT		Y		YYYY-MM-DD
4	날씨	TEXT	20			
5	하천명	TEXT	20			
6	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		
7	일반명	TEXT	100	Y		
8	학명	TEXT	255			
9	특징	TEXT	255			
10	성체	INTEGER				최솟값1
11	유생	INTEGER				최솟값1
12	알	INTEGER				최솟값1
13	울음소리	INTEGER				최솟값1
14	로드킬	INTEGER				최솟값1
15	기타	INTEGER				최솟값1
16	위도	REAL				소수점 6자리
17	경도	REAL				소수점 6자리
18	대분류	TEXT	255			
19	중분류	TEXT	255			
20	조사자	TEXT	20			
21	특이사항	TEXT	255			

8.2.6. 서식수변

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		
4	조사일	TEXT		Y		YYYY-MM-DD
5	대권역명	TEXT	20			
6	중권역명	TEXT	20			
7	하천명	TEXT	20			
8	하천유형	TEXT	20			
9	위도	REAL				소수점 6자리
10	경도	REAL				소수점 6자리
11	날씨	TEXT	20			
12	조사기관	TEXT	20			
13	조사자	TEXT	20			
14	조사불가시	TEXT	20			
15	특이사항	TEXT	255			
16	자연적 종횡사주	REAL				소수점 1자리
17	하도정비/하도 자연성	REAL				소수점 1자리
18	유속 다양성	REAL				소수점 1자리
19	하천변 폭	REAL				소수점 1자리
20	저수로 하안공	REAL				소수점 1자리
21	제방하안 재료	REAL				소수점 1자리
22	저질 상태	REAL				소수점 1자리
23	횡구조물	REAL				소수점 1자리
24	제외지 토지 이용	REAL				소수점 1자리
25	제내지 토지 이용	REAL				소수점 1자리
26	평가점수	REAL				자동계산, 소수점 1자리
27	평가등급	TEXT				자동계산

8.2.7. 수질

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
1	ID	INTEGER		Y	PK	자동생성
2	연도차수	TEXT	20	Y		
3	지점명	TEXT	20	Y : 방류하천 N : 생태현황		
4	조사일	TEXT		Y		YYYY-MM-DD
5	대권역명	TEXT	20			
6	중권역명	TEXT	20			
7	하천명	TEXT	20			
8	하천유형	TEXT	20			
9	위도	REAL				소수점 6자리
10	경도	REAL				소수점 6자리
11	날씨	TEXT	20			
12	조사기관	TEXT	20			
13	조사자	TEXT	20			
14	pH	REAL				소수점 1자리
15	BOD	REAL				소수점 2자리
16	COD	REAL				소수점 2자리
17	TOC	REAL				소수점 2자리
18	SS	REAL				소수점 1자리
19	DO	REAL				소수점 2자리
20	T-P	REAL				소수점 3자리
21	생태독성	REAL				소수점 1자리
22	대장균군	REAL				소수점 1자리
23	T-N	REAL				소수점 2자리
24	전기전도도	REAL				소수점 1자리
25	염소이온	REAL				소수점 1자리

7.2.7. 수질

No.	항목명	데이터 타입	길이	필수	KEY	비고
26	황이온	REAL				소수점 1자리
27	구리	REAL				소수점 3자리
28	아연	REAL				소수점 3자리
29	크롬	REAL				소수점 3자리
30	탁도	REAL				소수점 1자리
31	클로로필a	REAL				소수점 1자리
32	수온	REAL				소수점 1자리
33	수심	REAL				소수점 1자리
34	유속	REAL				소수점 2자리
35	초당유량	REAL				소수점 3자리
36	일당유량	REAL				소수점 1자리
37	pH 등급	INTEGER				자동계산
38	BOD 등급	TEXT				자동계산
39	COD 등급	TEXT				자동계산
40	TOC 등급	TEXT				자동계산
41	SS 등급	INTEGER				자동계산
42	DO 등급	TEXT				자동계산
43	T-P 등급	TEXT				자동계산
44	대장균군 등급	TEXT				자동계산